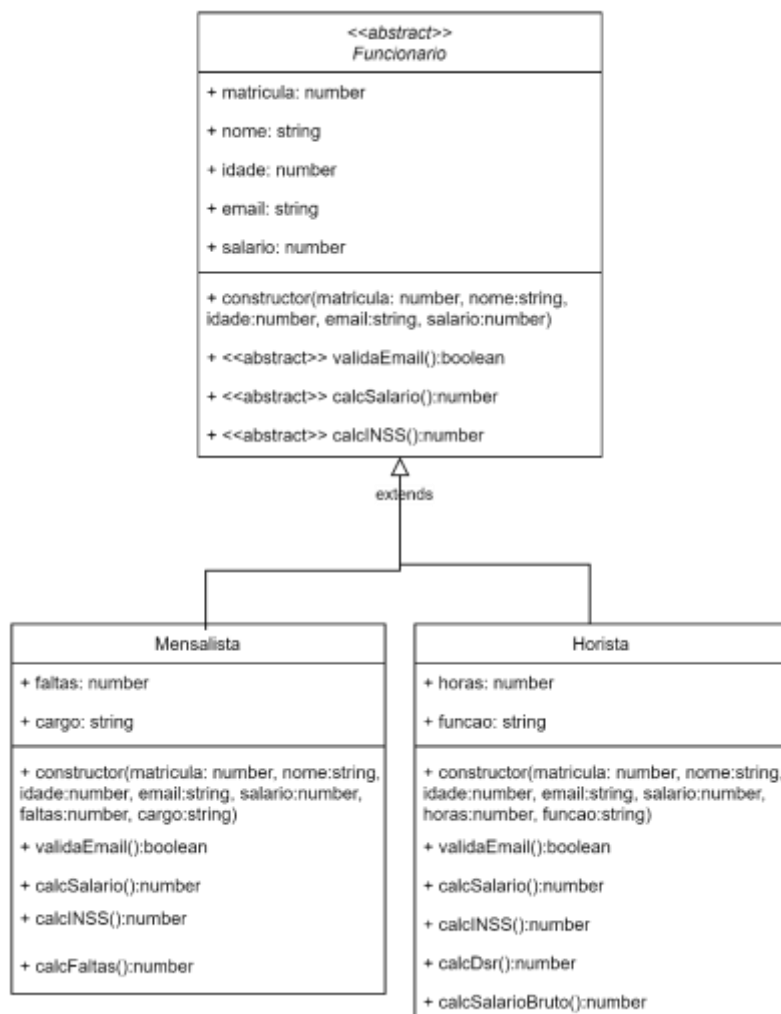


Prova III C – Técnicas de Programação I – DSM - Prof. Henrique Louro - 01/12/2025

- 1) Crie a pasta Prova3 no local de sua preferência no computador;
- 2) Abra a pasta no VS Code e acesse o terminal;
- 3) No terminal, execute o comando **npm init -y** para criar o arquivo fundamental de um projeto Node (arquivo package.json);
- 4) Edite o arquivo **package.json** incluindo a linha a seguir dentro do grupo "scripts":
"index": "ts-node ./src/index"
- 5) No terminal, execute o comando **npm i -D ts-node typescript** para instalar os pacotes ts-node e typescript como dependências de desenvolvimento;
- 6) No terminal, execute o comando **tsc --init** para criar o arquivo de opções e configurações para o compilador TS (arquivo tsconfig.json);
- 7) Crie a pasta **src** na raiz do projeto;
- 8) Crie o arquivo **index.ts** na pasta **src**;
- 9) Dado o diagrama de classes a seguir, implemente-o em TypeScript:



- 10) As classes deverão estar em arquivos separados dentro da pasta **src** e deverão ser importadas onde forem utilizadas.

Prova III C – Técnicas de Programação I – DSM - Prof. Henrique Louro - 01/12/2025

- 11) O método **validaEmail** precisará aplicar as seguintes regras:
- O e-mail precisa ter pelo menos um “@” e um ponto. Utilize a expressão regular `/^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.\\.[^\\s@]+$/` para fazer tal validação;
 - Só poderão ser aceitos e-mails da Empresa de Tecnologia Xpto Ltda. Assim, deverão conter **@adm** ou **@dev** ou **@vendas**, bem como o sufixo “.xpto.tec.br”. Esse item de validação deverá ser feito apenas nas subclasses Mensalista e Horista, que deverão sobrescrever o método **validaEmail** da superclasse;
- 12) O método **calcFaltas** deverá calcular o valor das faltas dos funcionários mensalistas de acordo com a quantidade de dias faltosos informada no atributo *faltas*, conforme fórmula a seguir:
- $fts = sb/30 * faltas$, onde:
 - sb = salário bruto = atributo *salario*
 - $faltas$ = atributo *faltas*
- 13) O método **calcSalarioBruto** deverá calcular o valor do Salário Bruto Mensal dos funcionários horistas de acordo com a quantidade de horas trabalhadas informada no atributo *horas*, conforme fórmula a seguir:
- $sb = sh * horas$, onde:
 - sh = salário por hora = atributo *salario*
 - $horas$ = horas trabalhadas no mês = atributo *horas*
- 14) O método **calcDsr** deverá calcular o valor do Descanso Semanal Remunerado (DSR) dos funcionários horistas conforme fórmula a seguir:
- $dsr = sb/25 * 4$, onde:
 - sb = valor retornado pelo método **calcSalarioBruto**
- 15) O método **calcSalario** deverá calcular e retornar o salário líquido dos funcionários e ser implementado de maneiras diferentes para Mensalistas e Horistas, conforme fórmulas a seguir:
- Mensalistas:**
 - salário líquido = $sb - fts - inss$, onde:
 - sb = salário bruto = atributo *salario*
 - fts = valor retornado pelo método **calcFaltas**
 - $inss$ = valor retornado pelo método **calcINSS**
 - Horistas:**
 - salário líquido = $sb + dsr - inss$, onde:
 - sb = valor retornado pelo método **calcSalarioBruto**
 - dsr = valor retornado pelo método **calcDsr**
 - $inss$ = valor retornado pelo método **calcINSS**
- 16) O método **calcINSS** deverá calcular e retornar o valor da contribuição ao INSS a ser descontado do funcionário, conforme tabela a seguir:

Prova III C – Técnicas de Programação I – DSM - Prof. Henrique Louro - 01/12/2025

Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota (%)
até R\$ 1.412,00	7,5 %
de R\$ 1.412,01 até R\$ 2.666,68	9,0 %
de R\$ 2.666,69 até R\$ 4.000,03	12,0 %
De e acima de R\$ 4.000,04	14,0 %
Limite de contribuição: R\$ 908,85	

- Onde (vide significado das variáveis no item anterior):
 - Salário de Contribuição dos Mensalistas = **sb – fts**
 - Salário de Contribuição dos Horistas = **sb + dsr**

17) As matrículas dos funcionários, as faltas dos mensalistas e a quantidade de horas trabalhadas dos horistas deverão ser formatadas com zeros à esquerda, até completar 5 dígitos nas matrículas, 2 dígitos nas faltas e 3 dígitos nas horas. Utilize a função abaixo para tanto:

```
function leftPad(n: number, w: number, p: string = "0") { // n valor a ser formatado
    return n.toString().padStart(w, p); // w quantidade de dígitos
}
```

18) Os valores monetários deverão ser formatados com: `toLocaleString('pt-BR', { style: 'currency', currency: 'BRL' })`

19) Copie os códigos/dados a seguir dentro do arquivo index.ts criado anteriormente.

```
var mensalistas: Array<Mensalista> = [];
var mensalista = new Mensalista(1, "Joaquim Barbosa", 18, "joaquim.barbosa@adm.xpto.tec.br", 2543.12, 1, "Estagiário");
mensalistas.push(mensalista);
mensalista = new Mensalista(2, "Marcos da Silva", 21, "marcos.silva@dev.xpto.tec.br", 3451.22, 2, "Analista de Sistemas");
mensalistas.push(mensalista);
mensalista = new Mensalista(3, "Ana Maria Brega", 25, "ana.brega@vendas.xpto.tec.br", 5610.3, 3, "Auxiliar de Vendas");
mensalistas.push(mensalista);
mensalista = new Mensalista(4, "Paulo França", 18, "paulo.franca@dev.xpto.tec.br", 8930.10, 4, "Desenvolvedor");
mensalistas.push(mensalista);
mensalista = new Mensalista(5, "Edson Arantes", 30, "edson.arantes@gmail.sp.gov.br", 2328.97, 0, "Gerente");
mensalistas.push(mensalista);
```

```
var horistas: Array<Horista> = [];
var horista = new Horista(6, "Antonio Marcos", 38, "antonio.marcos@adm.xpto.tec.br", 35, 100, "Técnico em Redes");
horistas.push(horista);
horista = new Horista(7, "Erasmus Carlos", 45, "erasmo.carlos@dev.xpto.tec.br", 50, 220, "Desenvolvedor");
horistas.push(horista);
horista = new Horista(8, "José Augusto", 36, "jose.augusto@vendas.xpto.tec.br", 40, 200, "Vendedor");
horistas.push(horista);
horista = new Horista(9, "Elis Regina", 25, "elis.regina@adm.xpto.tec.br", 30, 220, "Contadora");
horistas.push(horista);
horista = new Horista(10, "Gal Costa", 39, "meu_nome_eh_gal@gmail.com", 25, 110, "Estagiária");
horistas.push(horista);
```

Prova III C – Técnicas de Programação I – DSM - Prof. Henrique Louro - 01/12/2025

- 20) Implemente os códigos necessários no index.ts para que a saída mostrada no console seja igual a seguir.
Obrigatório utilizar alguma estrutura de repetição para mostrar os dados conforme solicitado.

```
<< MENSALISTA >>
Matrícula: 00001
Nome: Joaquim Barbosa
e-Mail: joaquim.barbosa@adm.xpto.tec.br - Válido
Idade: 18
Cargo: Estagiário
(+) Salário Mês.....: R$ 2.543,12
(-) Falta(s).....: R$ 84,77 - 01 dia(s)
(-) INSS.....: R$ 221,25
(=) Salário Líquido: R$ 2.237,10
<< MENSALISTA >>
Matrícula: 00002
Nome: Marcos da Silva
e-Mail: marcos.silva@dev.xpto.tec.br - Válido
Idade: 21
Cargo: Analista de Sistemas
(+) Salário Mês.....: R$ 3.451,22
(-) Falta(s).....: R$ 230,08 - 02 dia(s)
(-) INSS.....: R$ 386,54
(=) Salário Líquido: R$ 2.834,60
<< MENSALISTA >>
Matrícula: 00003
Nome: Ana Maria Brega
e-Mail: ana.brega@vendas.xpto.tec.br - Válido
Idade: 25
Cargo: Auxiliar de Vendas
(+) Salário Mês.....: R$ 5.610,30
(-) Falta(s).....: R$ 561,03 - 03 dia(s)
(-) INSS.....: R$ 706,90
(=) Salário Líquido: R$ 4.342,37
<< MENSALISTA >>
Matrícula: 00004
Nome: Paulo França
e-Mail: paulo.franca@dev.xpto.tec.br - Válido
Idade: 18
Cargo: Desenvolvedor
(+) Salário Mês.....: R$ 8.930,10
(-) Falta(s).....: R$ 1.190,68 - 04 dia(s)
(-) INSS.....: R$ 908,85
(=) Salário Líquido: R$ 6.830,57
<< MENSALISTA >>
Matrícula: 00005
Nome: Edson Arantes
e-Mail: edson.arantes@gmail.sp.gov.br - Inválido
```

Prova III C – Técnicas de Programação I – DSM - Prof. Henrique Louro - 01/12/2025

Idade: 30
Cargo: Gerente
(+) Salário Mês.....: R\$ 2.328,97
(-) Falta(s).....: R\$ 0,00 - 00 dia(s)
(-) INSS.....: R\$ 209,61
(=) Salário Líquido: R\$ 2.119,36
<< HORISTA >>
Matrícula: 00006
Nome: Antonio Marcos
e-Mail: antonio.marcos@adm.xpto.tex.br - Inválido
Idade: 38
Função: Técnico em Redes
Quantidades Horas Trabalhadas no mês: 100
Valor Hora.....: R\$ 35,00
(+) Salário Bruto...: R\$ 3.500,00
(+) DSR.....: R\$ 560,00
(=) Salário Mês.....: R\$ 4.060,00
(-) INSS.....: R\$ 568,40
(=) Salário Líquido: R\$ 3.491,60
<< HORISTA >>
Matrícula: 00007
Nome: Erasmo Carlos
e-Mail: erasmo.carlos@dev.xpto.tec.br - Válido
Idade: 45
Função: Desenvolvedor
Quantidades Horas Trabalhadas no mês: 220
Valor Hora.....: R\$ 50,00
(+) Salário Bruto...: R\$ 11.000,00
(+) DSR.....: R\$ 1.760,00
(=) Salário Mês.....: R\$ 12.760,00
(-) INSS.....: R\$ 908,85
(=) Salário Líquido: R\$ 11.851,15
<< HORISTA >>
Matrícula: 00008
Nome: José Augusto
e-Mail: jose.augusto@vendas.xpto.tec.br - Válido
Idade: 36
Função: Vendedor
Quantidades Horas Trabalhadas no mês: 200
Valor Hora.....: R\$ 40,00
(+) Salário Bruto...: R\$ 8.000,00
(+) DSR.....: R\$ 1.280,00
(=) Salário Mês.....: R\$ 9.280,00
(-) INSS.....: R\$ 908,85
(=) Salário Líquido: R\$ 8.371,15
<< HORISTA >>
Matrícula: 00009

Prova III C – Técnicas de Programação I – DSM - Prof. Henrique Louro - 01/12/2025

Nome: Elis Regina
e-Mail: elis.regina@adm.xpto.tec.br - Válido
Idade: 25
Função: Contadora
Quantidades Horas Trabalhadas no mês: 220
Valor Hora.....: R\$ 30,00
(+) Salário Bruto...: R\$ 6.600,00
(+) DSR.....: R\$ 1.056,00
(=) Salário Mês.....: R\$ 7.656,00
(-) INSS.....: R\$ 908,85
(=) Salário Líquido: R\$ 6.747,15
<< HORISTA >>
Matrícula: 00010
Nome: Gal Costa
e-Mail: meu_nome_eh_gal@gmail.com - Inválido
Idade: 39
Função: Estagiária
Quantidades Horas Trabalhadas no mês: 110
Valor Hora.....: R\$ 25,00
(+) Salário Bruto...: R\$ 2.750,00
(+) DSR.....: R\$ 440,00
(=) Salário Mês.....: R\$ 3.190,00
(-) INSS.....: R\$ 382,80
(=) Salário Líquido: R\$ 2.807,20

- 21) Não esqueça de criar o arquivo **.gitignore** na raiz do projeto, colocando a pasta **node_modules** para ser ignorada.
- 22) Suba seu projeto em um repositório privado no GitHub, onde apenas você e eu tenhamos acesso.
- 23) Meu usuário no GitHub é: **hdblouro**
- 24) Envie na tarefa do Teams o link do repositório no Github.
- 25) **Atenção:** Provas muito semelhantes serão objeto de uma avaliação mais rigorosa e se constatada a cola, os envolvidos terão suas notas zeradas.



Boa prova!